



Projet multidisciplinaire

Mathieu Laurent Han Chen Victor Soupramanien
Victor Pezennecc–Deutsch Raphaël Yzermans Alexis Duch

Janvier 2025

Table des matières

1	Données	4
1.1	Collecte des données	4
1.2	Préparation des données	4
1.3	Comparaison des données	4
2	Production et coût de l'électricité en France	5
2.1	Méthode de calcul du coût de production de l'électricité nucléaire	6
2.1.1	Analyse comparative : coûts par source d'énergie	7
2.1.2	Externalités environnementales et perception publique	7
2.2	Le bouclier tarifaire	7
3	La hausse de l'électricité est-elle justifiée ?	8
3.1	La TICFE	8
3.2	Le secteur du nucléaire	9
3.3	Le Merit Order	11
3.4	Les taxes	12
3.5	L'ARENH	13
3.6	Fiabilité des données utilisées	13
4	Bilan critique du projet	14
4.1	Apport des outils numériques à notre étude	14
4.2	Travail en équipe et difficultés rencontrées	14
4.3	Évaluation critique des outils d'IA utilisés	14
5	Conclusion	14
6	Annexes	16
6.1	Tableaux de coûts de production de l'électricité par énergie	16
6.2	Graphiques	16

Introduction

Depuis plusieurs années, les Français font face à une hausse continue des prix de l'électricité, un sujet qui touche à la fois le quotidien des ménages et la compétitivité des entreprises. Pourquoi une telle flambée des coûts ? Ce projet s'est donné pour mission de mieux comprendre cette question en explorant les données sur la production et la consommation d'électricité, tout en analysant les mécanismes complexes qui influencent ces prix.

Avec l'aide d'outils statistiques et des données ouvertes, nous avons cherché à répondre à une interrogation simple mais cruciale : les dynamiques de production et de consommation suffisent-elles à expliquer les augmentations ? Ou bien d'autres facteurs — géopolitiques, fiscaux, climatiques — entrent-ils en jeu ?

Nous avons aussi dû nous pencher sur les chiffres, sur la manière dont les données sont collectées, interprétées et utilisées pour façonner les décisions politiques et économiques. À travers cette étude, nous espérons apporter une vision plus claire et accessible de ces enjeux, tout en suscitant une réflexion sur les solutions possibles pour un avenir énergétique durable.

De quoi dépend le prix de l'électricité en France ?

L'État fixe le prix du kWh d'électricité en concertation avec la Commission de régulation de l'Énergie (CRE). Les fournisseurs indépendants peuvent décider de leur propre tarif, c'est pour cette raison que leurs offres sont souvent plus avantageuses. Toutefois, même si des variations existent, les prix du kWh en offre de marché restent assez proches des tarifs réglementés fixés par le gouvernement.

Prix du kilowatt-heure et de l'abonnement

Trois paramètres vous permettent d'estimer le montant de votre facture d'énergie :

1. le prix de l'abonnement est fixe que vous consommiez ou non de l'énergie ;
2. le prix de l'électricité au kilowattheure est connu au moment de la signature du contrat de fourniture d'énergie ;
3. La quantité d'énergie utilisée correspond à votre consommation en kilowattheure. Si vous connaissez le prix d'un kilowattheure d'électricité de votre contrat, vous multipliez les deux pour déterminer le montant de vos consommations.

Vous pouvez faire varier ces montants en changeant d'offre et en utilisant plus ou moins d'énergie.

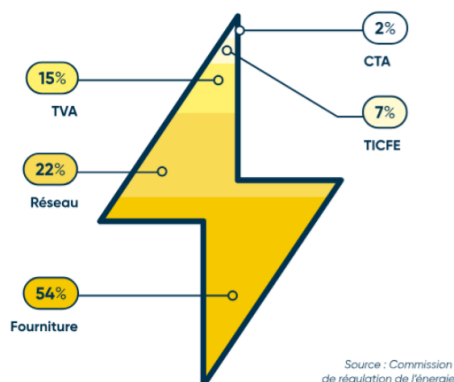
Puissance du compteur électrique

Vous constaterez que le prix d'un abonnement d'électricité varie selon la puissance du compteur électrique. Dans le résidentiel, un compteur entre 3 et 36 kW suffit. Plus la puissance augmente, plus le prix de l'abonnement aussi. En appartement ou dans une maison de 100 m², un compteur de 6 kW vous permet d'approvisionner correctement vos équipements sans coupure. Si vous chauffez une grande maison à l'électricité, vous disposez sans doute d'un compteur de 9 kW.

Les taxes

Environ 30% de votre facture d'énergie correspondent à diverses taxes qui pèsent sur le prix de l'électricité :

- les TICFE ou taxes intérieures sur la consommation finale d'électricité se composent de taxes locales, communales et départementales. Leur montant varie selon votre région ;
- la CSPE ou contribution au service public de l'énergie est une taxe douanière de financement des énergies renouvelables ;
- la CTA ou contribution tarifaire d'acheminement contribue au financement des retraites du personnel de l'industrie de l'électricité et du gaz ;
- la TVA à 5,5% est appliquée au prix de l'abonnement et à la CTA + 20% de TVA sur vos consommations et les autres taxes.



1 Données

L'évolution du prix de l'électricité en France est un sujet complexe influencé par divers facteurs techniques, économiques et environnementaux. Depuis 2014, les coûts liés à la production, la consommation et les échanges d'électricité (importation/exportation) ont joué un rôle déterminant. Pour analyser ces dynamiques, nous avons utilisé des données issues de RTE® et de data.gouv.fr, couvrant la période 2014-2024. Ces données ont été traitées et visualisées à l'aide des bibliothèques Python `pandas` et `matplotlib`.

1.1 Collecte des données

Les données utilisées pour cette analyse proviennent de fichiers CSV disponibles sur RTE et de data.gouv.fr [1]. Ces fichiers contiennent des informations détaillées sur la production électrique par type d'énergie (nucléaire, hydraulique, éolien, solaire, thermique), la consommation nationale totale et l'importation/exportation d'électricité. Chaque fichier comporte des colonnes variées, notamment des dates, des unités différentes (MWh, GWh, TWh), et des types d'énergie.

1.2 Préparation des données

Les fichiers ont été chargés dans Python à l'aide de la bibliothèque `pandas`. Elle nous a permis de traiter les données afin de les rendre analysables et comparables. Par exemple, nous avons beaucoup utilisé les fonctions `groupby` et `drop` afin de filtrer les données et donc supprimer celles qui sont inutiles. Nous n'avons gardé que les données de production et consommation nationales depuis 2014 en GWh, ainsi que les données d'importation annuelle depuis 2014. Les fichiers python se trouvent en annexe.

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

data = pd.read_csv("~/Informatique/Projet_python/Projet_analyse_de_donnes/Donnees/Conso

data = data.drop(['Consommation brute gaz (MW PCS 0°C) - GRTgaz', 'Statut - GRTgaz',
                  'Consommation brute gaz (MW PCS 0°C) - Teréga', 'Statut - Teréga',
                  'Consommation brute gaz totale (MW PCS 0°C)', 'Statut - RTE',
                  'Consommation brute totale (MW)', 'Heure', 'Date - Heure'], axis = 1)

data['Date'] = pd.to_datetime(data['Date'], errors='coerce')
data = data.groupby(['Date']).sum()
data_mois = data.resample('M').sum()
```

FIGURE 1 – Extrait du fichier sur la consommation électrique

1.3 Comparaison des données

À l'aide de la bibliothèque `matplotlib`, nous avons ensuite représenté et analysé les données. L'utilisation des différentes fonctions de `matplotlib` tels que `plot` et `bar` nous a permis de comparer la production, la consommation et l'importation sur le même graphique :

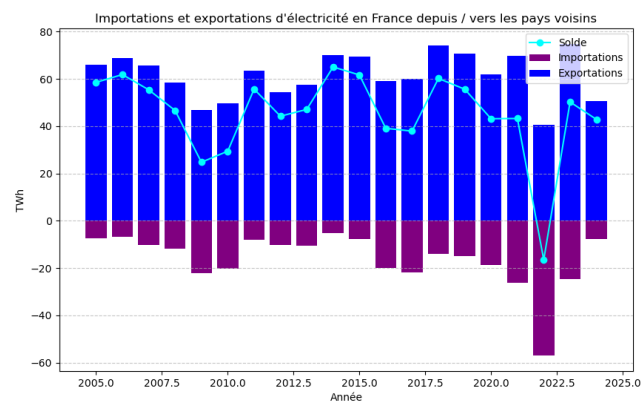


FIGURE 2 – graphique des importations et exportations d'électricité entre 2005 et 2024

On peut observer que la seule année où la production électrique française totale a été en dessous de la consommation totale est 2022. Le graphe d'importation et d'exportation nous

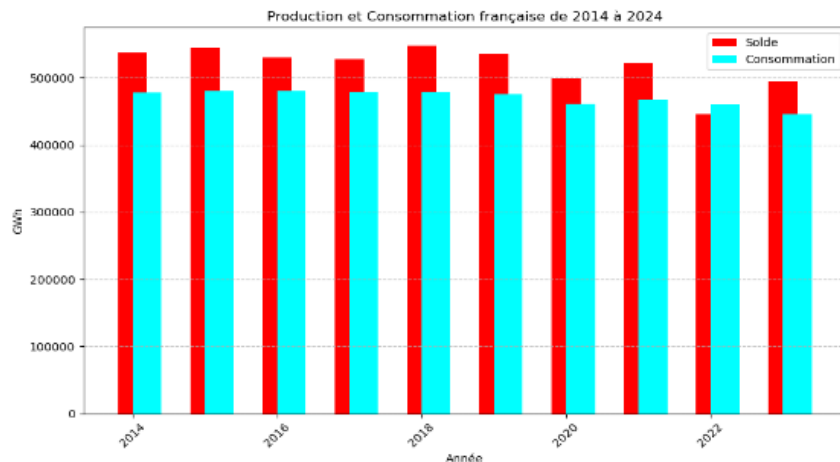


FIGURE 3 – Production et consommation annuelles entre 2014 et 2024

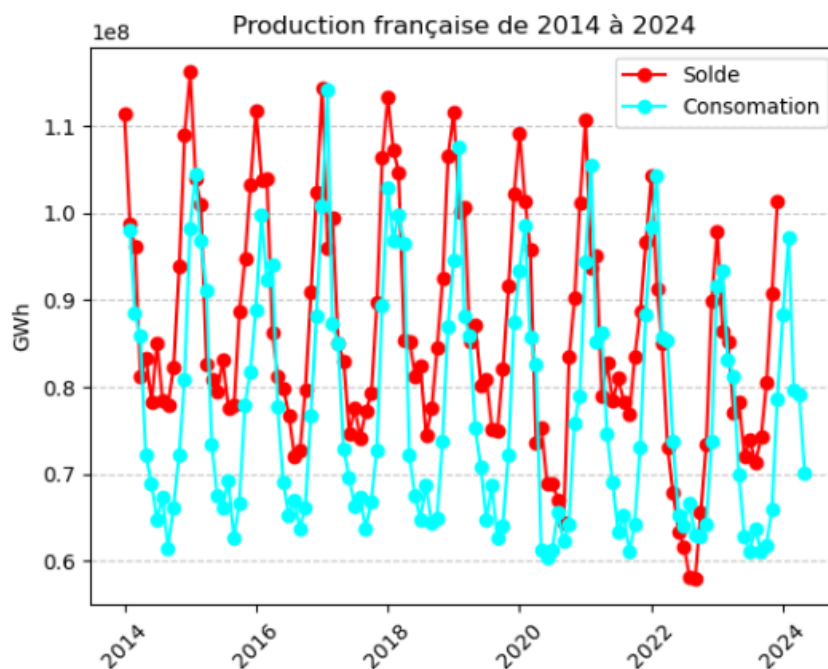


FIGURE 4 – Production et consommation mensuelles de 2014 à 2024

montre que cette différence a été compensée par une importation supérieure à la consommation en 2022. On a donc fait le choix de faire une analyse plus précise de la production de consommation électrique par mois afin d'être plus précis (voir fig. 4).

On peut voir que la production est toujours supérieure à la consommation, pendant l'été la consommation et production électrique est plus faible, ce qui est cohérent en effet l'été les foyers français consomment moins et donc la production s'aligne. Durant l'été 2022, on peut voir que la consommation était normale mais que la production était bien en dessous des années précédentes à la même période. Durant la suite de notre étude, nous allons essayer de déterminer la raison de cette sous-production et déterminer les coûts.

2 Production et coût de l'électricité en France

Dans ce travail, nous analysons l'évolution des coûts de production de l'électricité en France sur la période 2018-2023. Les données utilisées proviennent de RTE (Réseau de Transport d'Électricité) [2], une source fiable et centrale pour l'analyse des marchés électriques français. L'objectif principal est de comprendre les tendances, les variations saisonnières et les éventuels événements marquants qui ont influencé le coût de production sur cette période. Le secteur électrique en France est dominé par une forte part de nucléaire, mais également influencé par les énergies renouvelables (hydraulique, éolien, solaire) et les fluctuations des marchés de combustibles fossiles. C'est pourquoi nous avons décidé de donner un exemple pour le calcul du coût de production du nucléaire, l'énergie la plus utilisée aujourd'hui, en utilisant les données de la Cour des Comptes.

2.1 Méthode de calcul du coût de production de l’électricité nucléaire

La Cour des Comptes propose une méthode détaillée qui prend en compte les différents éléments financiers et techniques [4]. Voici les étapes principales :

- 1. **Coûts d’investissement initiaux** : Ces coûts regroupent :
 - Construction des réacteurs : Environ 40% des coûts totaux, comprenant l’ensemble des dépenses liées à l’installation d’un réacteur.
 - Financement : Les intérêts sur les emprunts pour la construction représentent environ 10% du coût total sur la durée de vie du projet.
 - Amortissement : Avec une durée d’amortissement moyenne de 40 à 50 ans, ces coûts représentent près de 15% des coûts totaux annuels.
- 2. **Coûts d’exploitation** : Ces coûts incluent :
 - Maintenance : Environ 20% des dépenses totales, en raison du vieillissement du parc nucléaire et des besoins de modernisation.
 - Personnel : Près de 10% des coûts sont attribués aux salaires et charges sociales des employés nécessaires à l’exploitation et à la sûreté.
 - Combustible : Le traitement et la gestion du combustible représentent environ 5% du coût total par MWh produit.
- 3. **Gestion des déchets et démantèlement**
 - Gestion des déchets : Cette part représente environ 3% du coût total pour la prise en charge du stockage et du traitement à long terme.
 - Démantèlement des réacteurs : Une fraction de 5% est allouée au fonds de démantèlement, qui est alimenté tout au long de la vie des installations.
- 4. **Coût du cycle de vie et externalités**
 - Fonds de garantie pour incidents : Près de 2% sont affectés à la constitution de réserves en prévention de scénarios d’accidents graves.
 - Impact environnemental : Bien que difficile à quantifier précisément, cette composante représente moins de 1% du total.

Par exemple, pour 2023, voici le calcul de la valeur moyenne totale du coût de production du nucléaire.

Poste	Valeur moyenne (2023)
Construction	20 €/MWh
Maintenance	12 €/MWh
Combustible	5 €/MWh
Gestion des déchets	3 €/MWh
Fonds pour incidents	2 €/MWh
Total	42 €/MWh

TABLE 1 – Coût de production moyen d’électricité grâce au nucléaire

Nous n’allons pas détailler le calcul pour toutes les énergies, mais voici un tableau regroupant les coûts moyens fluctuants pour les types d’énergies les plus prépondérantes. D’après les données de RTE ces énergies représentent environ 90% de la production totale.

Source	Coût moyen de production du MWh en €	Principaux atouts	Principales limites
Nucléaire	42~50	Production stable, coût stable à long terme	Maintenance et gestion des déchets
Hydraulique	30~50	Flexibilité, coûts d’exploitation faibles	Dépendance climatique
Charbon	90~150	Fiabilité, faible coût initial	Émissions de CO_2 , impact environnemental
Solaire	60~100	Développement technologique, décarboné	Intermittence, coût initial élevé

TABLE 2 – Coûts et caractéristiques des différentes sources d’énergie

2.1.1 Analyse comparative : coûts par source d’énergie

Les données [6] montrent que le nucléaire (42-50 €/MWh) offre une production stable et un coût compétitif, en comparaison avec :

- 1. L’hydraulique (30-50 €/MWh) : Flexible mais dépendant des conditions climatiques.
- 2. Le solaire (60-100 €/MWh) : En baisse grâce à des progrès technologiques, mais encore limité par des coûts initiaux élevés et l’intermittence.
- 3. Le charbon (90-150 €/MWh) : Fiable mais responsable d’émissions importantes de CO₂.

2.1.2 Externalités environnementales et perception publique

Bien que faiblement émetteur de CO₂, le nucléaire présente des défis spécifiques :

- 1. Gestion des déchets radioactifs : Le stockage à long terme reste un enjeu non résolu [5].
- 2. Perception publique : Les catastrophes passées (Fukushima, Tchernobyl) influencent la confiance dans cette source d’énergie.

Voici l’évolution du prix de l’électricité en France de 2018 à 2024 d’après RTE [2] :

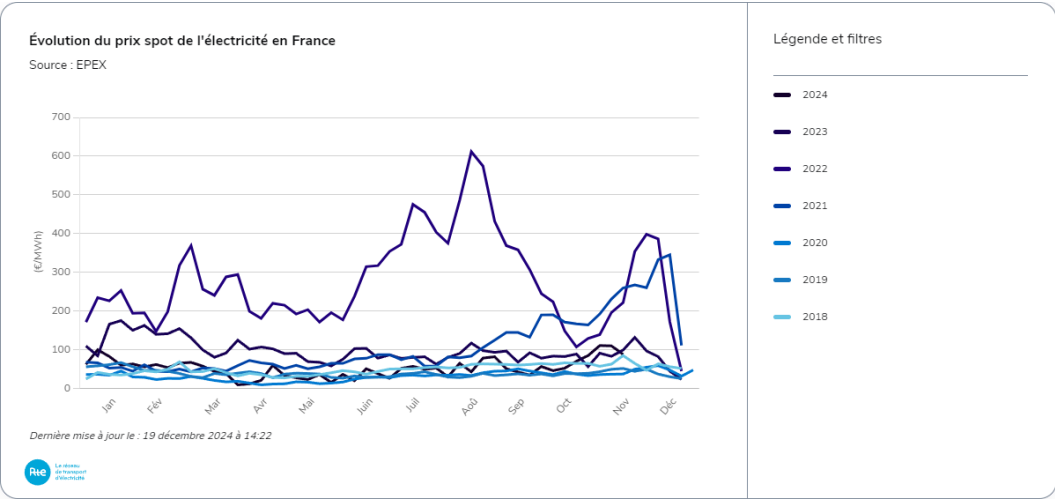


FIGURE 5 – évolution du prix de l’électricité

Nous avons regroupé ces données par semaine et par année, pour obtenir une moyenne fiable. Ces moyennes sont disponibles dans le tableau ci-dessous.

Année	Prix moyen pondéré de l’électricité (€/MWh)
2018	63,99
2019	63,09
2020	62,58
2021	63,51
2022	60,37
2023	61,35
2024	60,21

TABLE 3 – Prix moyen pondéré de l’électricité

Les tableaux par énergie sont disponibles en annexe.

2.2 Le bouclier tarifaire

L’État français a mis en place un bouclier tarifaire sur les prix de l’électricité et du gaz à partir de fin 2021, en raison de la crise énergétique. Concernant l’électricité, ce bouclier tarifaire s’est traduit par un blocage de la hausse des prix à partir de 2022, limitant l’inflation à 15%.

D’après les prévisions de la Banque de France, le coût total du bouclier tarifaire entre 2022 et 2024 s’élève à 72 milliards d’€, toutes mesures confondues. Une note de la Commission

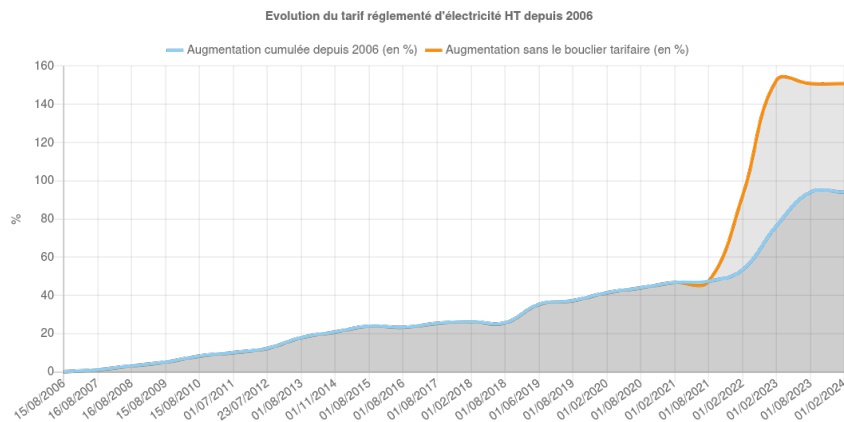


FIGURE 6 – évolution du prix de l’électricité avec et sans le bouclier tarifaire

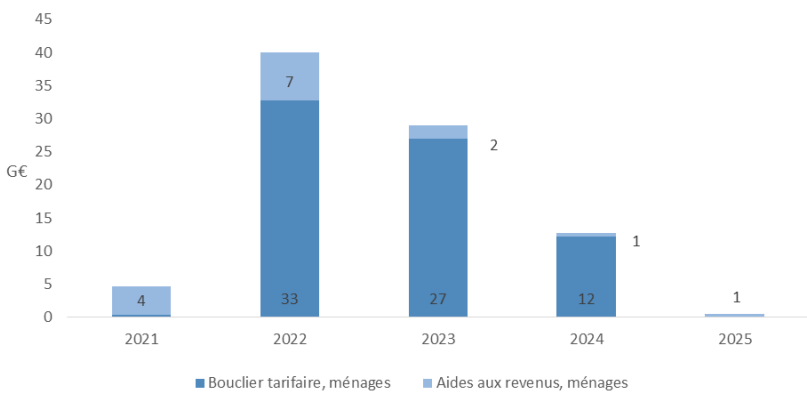


FIGURE 7 – coût du bouclier tarifaire total entre 2021 et 2024

de Régulation de l’Énergie de juillet 2024 nous indique que le coût du blocage des prix de l’électricité sur cette période s’élève à 20.1 milliards d’€[3]. Cette somme a été payée par l’État aux producteurs d’électricité français, afin de réduire la facture des ménages.

3 La hausse de l’électricité est-elle justifiée ?

3.1 La TICFE

Depuis 2014, le prix de l’électricité en France a connu une augmentation notable qui s’explique par un ensemble de facteurs économiques, énergétiques et géopolitiques. Parmi ces éléments, la transition énergétique joue un rôle majeur. Le développement des énergies renouvelables, comme l’éolien et le solaire, requiert des investissements considérables pour construire et entretenir des infrastructures adaptées. Ces coûts, bien que essentiels pour réduire l’empreinte carbone, sont en partie répercutés sur les consommateurs par le biais de la facture d’électricité.

Et en majeure partie sur l’accise sur l’électricité, auparavant connue sous le nom de TICFE (Taxe Intérieure sur la Consommation Finale d’Électricité) qui contribue au financement des infrastructures énergétiques, des énergies renouvelables, et des dispositifs sociaux liés à l’énergie. Elle encourage aussi la transition énergétique : en intégrant des coûts liés à la consommation, elle incite les utilisateurs à réduire leur consommation d’énergie et à opter pour des solutions plus durables. Voici un graphe montrant son évolution : fig. 8.

Ce graphique illustre l’évolution de la composante nationale de l’accise sur l’électricité pour un ménage en France, exprimée en €/MWh, de 2002 à 2024.

1. Augmentation progressive :
 - Entre 2002 et 2010, le montant effectif de l’accise (barres bleues foncées) reste relativement bas et stable (autour de 3 €/MWh).
 - À partir de 2011, une hausse notable commence, particulièrement marquée entre 2011 et 2016.
 - Cette croissance ralentit à partir de 2017, avec une stabilisation autour de 22,5 €/MWh jusqu’en 2021.
2. Changements réglementaires :

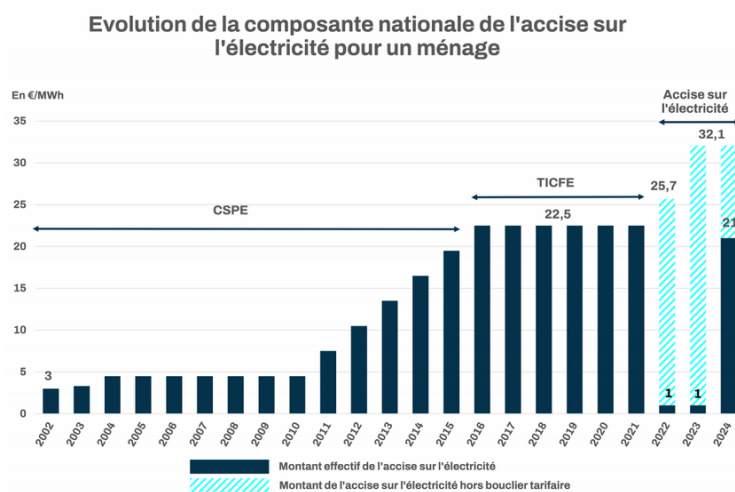


FIGURE 8 – montant de la TICFE 2021 et 2024

- La première partie de l'évolution est marquée par la CSPE (Contribution au Service Public de l'Électricité), qui explique la hausse entre 2011 et 2016.
 - À partir de 2017, la CSPE est remplacée par la TICFE (Taxe Intérieure sur la Consommation Finale d'Électricité), ce qui correspond à une période de relative stabilité.
3. Impact du bouclier tarifaire (2022-2024) :
- En 2022, malgré une augmentation significative du montant de l'accise hors bouclier tarifaire (partie hachurée), le montant effectif reste bas grâce à des mesures de limitation.
 - En 2023 et 2024, on observe une forte différence entre le montant effectif (21 €/MWh) et le montant hors bouclier tarifaire (respectivement 25,7 et 32,1 €/MWh), indiquant une intervention gouvernementale pour protéger les ménages face à la crise énergétique.

L'accise sur l'électricité a suivi une trajectoire ascendante à cause des politiques environnementales (financement des énergies renouvelables via la CSPE) et l'augmentation des coûts de production et taxation énergétique. Le bouclier tarifaire mis en place à partir de 2022 reflète les efforts pour limiter l'impact de la hausse des prix sur les consommateurs, en réponse à la flambée des prix de l'énergie due aux tensions géopolitiques (comme la crise en Ukraine).

Les efforts de l'État faits en 2022-2023 pour réduire la facture de l'électricité se retranscrivent parfaitement dans les recettes faites sur l'accise de l'électricité :

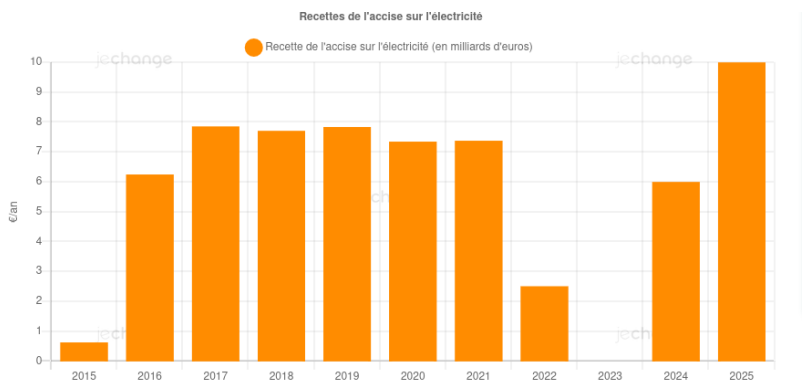


FIGURE 9 – recettes de l'État sur l'accise de l'électricité

3.2 Le secteur du nucléaire

Le secteur nucléaire, qui constitue une part importante de la production énergétique française, subit également des pressions économiques. Les centrales vieillissantes nécessitent des travaux de maintenance et de mise en conformité pour respecter des normes de sûreté de plus en plus strictes. À cela s'ajoutent les coûts liés au démantèlement des installations anciennes et à la gestion des déchets nucléaires, qui sont des opérations longues et onéreuses. Ces dépenses, bien que indispensables pour garantir la sécurité et la pérennité du parc nucléaire, contribuent à alourdir les charges globales du système énergétique. Ce cumul de

facteurs a mis en évidence la dépendance française à l'énergie nucléaire et la nécessité de maintenir ces infrastructures en bon état tout en diversifiant les sources d'énergie.

Entre 2023 et 2024, la France a connu une forte augmentation du prix de l'électricité, due à deux facteurs principaux. Premièrement, l'engagement du gouvernement de bloquer les prix de l'électricité jusqu'en 2023 a contribué à ce pic. Deuxièmement, la crise énergétique de 2022 a eu des répercussions significatives, résultant de plusieurs événements.

En 2021, les confinements liés au Covid-19 ont perturbé l'entretien des centrales nucléaires, entraînant une corrosion importante et une baisse de leur production. En 2022, cette situation a eu des conséquences majeures : selon RTE, la production d'électricité nucléaire en France a chuté à 279 TWh, soit une baisse de 30 % par rapport à la moyenne des 20 dernières années, et le niveau le plus bas depuis 1988. EDF rapporte une diminution de 21 % de la production nucléaire par rapport à 2021.

Parallèlement, 2022 a été marquée par l'une des sécheresses les plus sévères de l'histoire récente en France, aggravant encore la situation. Les centrales nucléaires, qui utilisent l'eau naturelle pour leur refroidissement, ont rencontré des difficultés dues au faible débit des rivières. La production d'électricité a ainsi atteint son niveau le plus bas depuis 1976, avec une baisse de 22 % par rapport à l'année précédente, selon EDF.

En conséquence, la France est devenue, pour la première fois depuis 1980, importatrice nette d'énergie en 2022, avec un bilan négatif de 16,5 TWh. Les exportations ont chuté à 40 TWh tandis que les importations ont grimpé à 57 TWh, dans un contexte de prix très élevés. En comparaison, en 2021, la France exportait 70 TWh et importait 27 TWh. Cette inversion est principalement due à la dépendance accrue au gaz en 2022, alors que ce dernier était l'une des principales sources de production d'énergie [7].

La guerre en Ukraine, déclenchée en février 2022, a également bouleversé le marché énergétique. Les deux principaux fournisseurs de gaz en Europe, la Russie et l'Ukraine, ont réduit leurs exportations, entraînant une flambée des prix. En août 2022, le prix du mégawattheure (MWh) atteignait un pic record de 610 €/MWh. Cependant, grâce au blocage des prix de l'énergie en France, les ménages français n'ont pas subi directement cette hausse, ce qui a entraîné des pertes importantes pour EDF.

En 2022, EDF a enregistré une dette de 20 milliards d'euros, un revenu net de -12 milliards d'euros (contre un gain de 4 milliards en 2021), et un EBITDA négatif de 5 milliards d'euros (contre 18 milliards en 2021). Ces résultats reflètent la gravité de la situation et expliquent en partie l'augmentation des tarifs de l'électricité [7].

En 2024, les perspectives sont plus encourageantes. Selon le rapport de mi-année d'EDF, l'entreprise a dégagé un bénéfice de 20 milliards d'euros et remboursé 10 milliards d'euros de dettes. Cependant, la question de la durabilité des prix actuels reste posée. Entre 2022 et 2024, les tarifs ont grimpé de manière significative, passant de 0,19 €/kWh à 0,25 €/kWh, soit une hausse plus importante que sur les six années précédentes. À titre de comparaison :

2008 : 0,10 €/kWh 2010 : 0,12 €/kWh 2016 : 0,156 €/kWh 2019 : 0,17 €/kWh

Malgré cette hausse, il est possible que les prix diminuent à l'avenir si les conditions climatiques et les performances énergétiques s'améliorent. Toutefois, si cette augmentation devait se prolonger, elle ne surprendrait pas compte tenu des bilans désastreux de 2022. À l'inverse, les résultats encourageants de 2024 laissent espérer une stabilisation ou une légère baisse des prix, bien que l'été, marqué par les incertitudes du réchauffement climatique, reste un facteur déterminant.

Pour référence, voici la moyenne par prix de l'électricité par mois et par pays en (€/MWh) [11] :

2022 Mois	Allemagne	GB	Espagne	Italie	France
Jan	174	205,7	229	210	221
Feb	128,5	198	194,5	345,2	184,5
Mars	243,4	278	298,8	325,2	294,8
Avril	176,4	207,6	197,4	245,6	222,2
Mai	165,2	185,6	144,2	275,7	189
Juin	249,5	148,75	221,75	320,5	282
Juil	353,2	144	317,6	470	416,2
Aout	490,25	160,5	456,5	575,6	525,74
Sep	262,25	187,5	246,5	480	320,5
Oct	144	120,5	129	200	153
Nov	210,25	117,75	196,5	350	227,75
Dec	232,5	86,5	275,75	150	251

FIGURE 10 – coût du bouclier tarifaire total entre 2021 et 2024

2021	Mois	Allemagne	GB	Espagne	Italie	France
	Jan	50	60	55	52	48
	Feb	60	75	65	70	55
	Mars	70	80	75	78	68
	Avril	55	65	60	62	50
	Mai	65	70	68	65	60
	Juin	80	90	85	88	78
	Juil	110	120	115	118	105
	Aout	150	160	155	157	145
	Sep	180	190	185	187	175
	Oct	200	210	205	207	195
	Nov	250	260	255	257	245
	Dec	300	310	305	307	295

FIGURE 11 – coût du bouclier tarifaire total entre 2021 et 2024

3.3 Le Merit Order

La France, relativement autonome en matière de production énergétique, est fortement influencée par le marché européen de l’électricité. Les fluctuations des prix du gaz et du charbon, utilisées comme références sur les marchés internationaux, impactent indirectement les tarifs appliqués aux consommateurs français. Cette dépendance, exacerbée par des événements géopolitiques tels que la guerre en Ukraine, a provoqué une augmentation des prix de l’énergie fossile, influençant ainsi les coûts de l’électricité en Europe.

Le fonctionnement du marché de l’électricité repose sur le principe de l’offre et de la demande. Lorsque la demande électrique augmente, les moyens de production les moins coûteux, comme le nucléaire ou l’hydraulique, sont utilisés en priorité. Cependant, en cas de forte demande, il devient nécessaire de mobiliser des moyens de production plus coûteux, comme les centrales au charbon ou au gaz.

Le prix de l’électricité sur le marché européen est déterminé par le coût du dernier moyen de production utilisé pour satisfaire la demande, c’est-à-dire le plus cher. Ce mécanisme est connu sous le nom de "Merit Order". Par exemple, si 75% de la production est réalisée à un coût de 50 millions d’euros, 15% à 100 millions d’euros, et les 10% restants à 250 millions d’euros, le prix de l’électricité sera fixé à 250 millions d’euros, correspondant au coût du moyen de production marginal le plus chère, et non à une moyenne pondérée des coûts. Ce système garantit une rémunération suffisante pour toutes les centrales nécessaires à la production et encourage l’investissement dans des capacités de pointe.

Ce mécanisme peut conduire à des hausses importantes des prix en période de forte demande, surtout lorsque des combustibles fossiles sont impliqués, car leurs coûts fluctuent en fonction des marchés internationaux et des événements géopolitiques.

En 2022 lors de l’invasion de l’Ukraine par la Russie le prix du gaz a explosé sur les marché, en effet la Russie est le plus grand producteur de gaz en Europe.

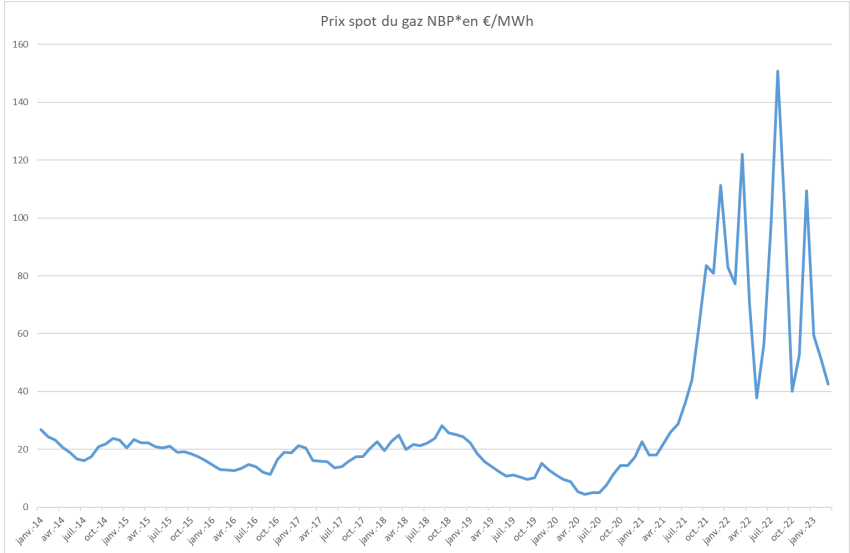


FIGURE 12 – Prix du gaz [10]

À cause du Merit Order, les prix de l’électricité ont également fortement augmenté en Europe et donc en France. En effet, les prix dépendent donc du prix du gaz on peut observer

une augmentation similaire.

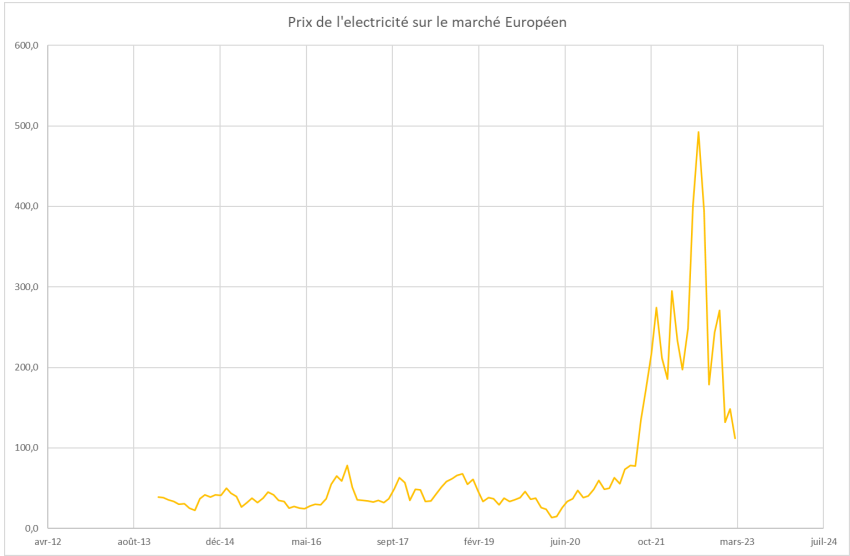


FIGURE 13 – Prix de l’électricité [10]

3.4 Les taxes

Un autre facteur clé de l’augmentation des prix réside dans la structure fiscale de la facture d’électricité. Les taxes représentent près d’un tiers du montant total et incluent des contributions comme la CSPE, destinée au financement des énergies renouvelables et à l’aide aux ménages modestes, ainsi que la TVA. Cette structure fiscale, bien que justifiée par des objectifs environnementaux et sociaux, alourdit considérablement la charge pour les consommateurs finaux. De plus, l’ouverture du marché de l’électricité en Europe, qui avait pour objectif de stimuler la concurrence, a introduit une volatilité supplémentaire dans la tarification, augmentant l’incertitude pour les ménages.

Nous avons donc observé la différence entre le prix hors-taxe et TTC pour savoir si c’était l’électricité qui avait vraiment augmenté ou bien si c’était seulement les taxes qui avaient augmenté :

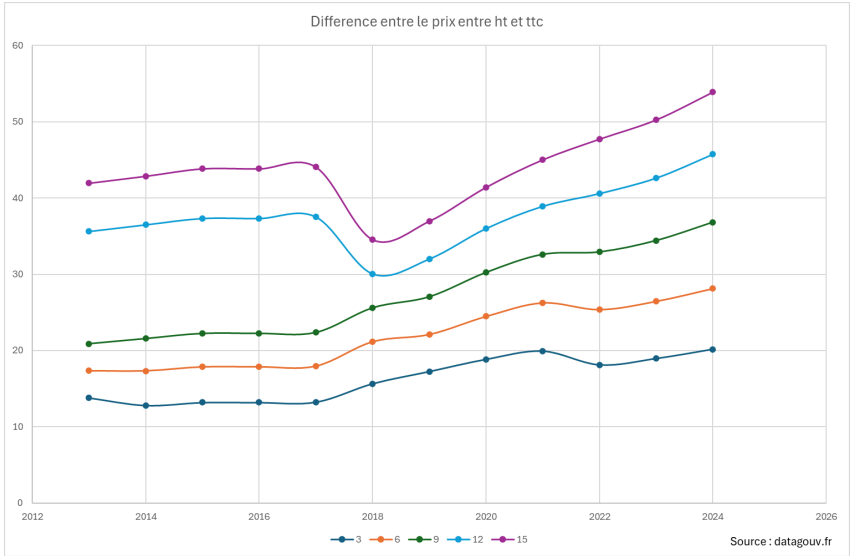


FIGURE 14 – Prix HT et TTC de l’électricité

Le graphique montre une augmentation continue de la différence entre les prix HT et TTC pour toutes les catégories étudiées (3, 6, 9, 12, 15). Cela montre que les taxes jouent un rôle significatif dans l’augmentation des prix TTC au fil des années.

Une hausse plus marquée de la différence est observée à partir de 2019, ce qui coïncide avec :

1. L’augmentation des taxes énergétiques en France
2. Les mesures européennes liées à la transition énergétique et au financement des énergies renouvelables.

Cette période inclut également des hausses des prix HT, mais l'écart croissant montre que les taxes ont amplifié cette hausse.

Les catégories avec une consommation plus élevée (par exemple, 15) ont une différence beaucoup plus importante, reflétant des taxes proportionnelles ou des taux appliqués sur des volumes plus grands. Les entreprises, qui sont souvent les catégories les plus élevées, ont donc beaucoup plus ressenti une inflation du prix de l'électricité.

3.5 L'ARENH

L'ARENH (Accès Régulé à l'Électricité Nucléaire Historique) est un mécanisme mis en place en France pour réguler le marché de l'électricité. Il permet aux fournisseurs alternatifs d'accéder à une partie de la production d'électricité nucléaire d'EDF à un prix régulé.

L'ARENH joue un rôle indirect dans le prix de l'électricité pour les ménages : il permet aux fournisseurs alternatifs d'acheter une partie de l'électricité nucléaire produite par EDF à un prix régulé de 42 €/MWh, bien en dessous des prix du marché de gros (qui ont atteint des pics dépassant 600 €/MWh en 2022). Cela aide les fournisseurs à proposer des offres compétitives, limitant ainsi la hausse des prix pour les ménages.

En revanche, lorsque le plafond de l'ARENH (100 TWh par an) est atteint, les fournisseurs doivent se tourner vers les marchés de gros, où les prix sont beaucoup plus élevés. Cela peut entraîner des hausses de tarifs pour les consommateurs. En période de forte tension sur les marchés de l'énergie (comme en 2022-2023), le plafond de l'ARENH devient insuffisant. Les fournisseurs, incapables d'accéder à une quantité suffisante d'électricité nucléaire à prix réduit, répercutent les coûts plus élevés du marché de gros sur leurs clients. Par exemple, à l'hiver 2022, de nombreux ménages ont vu leur facture augmenter en raison de l'explosion des prix sur le marché européen.

À court terme, le prix régulé par l'ARENH devrait passer à 70 €/MWh, pour s'aligner sur le coût de maintenance et de fonctionnement des centrales nucléaires ; à moyen terme, ce dispositif devrait disparaître lors d'une réforme européenne du marché de l'électricité, pour un système plus adapté aux enjeux actuels de l'énergie et du développement durable [12].

3.6 Fiabilité des données utilisées

La fiabilité des données utilisées dans le cadre de notre analyse repose sur plusieurs critères que nous avons vérifiés afin de garantir la qualité et la pertinence des résultats obtenus.

Les données proviennent de sources officielles et reconnues, notamment **RTE (Réseau de Transport d'Électricité)** pour les informations liées à la production et à la consommation d'électricité, ainsi que la **Commission de Régulation de l'Énergie (CRE)** pour les évolutions des tarifs régulés et des marchés de l'électricité. Ces organismes sont des références dans le secteur énergétique français, assurant ainsi la crédibilité et l'exactitude des informations recueillies.

Nous avons également croisé ces données avec celles disponibles sur des plateformes publiques comme **data.gouv.fr** et **Eurostat** pour valider leur cohérence et leur continuité sur l'ensemble de la période étudiée, allant de **2014 à aujourd'hui**. Cette comparaison a permis de confirmer que les tendances observées dans nos données correspondent aux évolutions constatées dans d'autres rapports officiels et publications économiques.

Les données utilisées sont exprimées dans des unités cohérentes et standardisées pour éviter les biais d'interprétation. Les prix sont en **€/MWh** ou en **c€/kWh**, tandis que les volumes de consommation sont exprimés en **GWh** ou en **TWh**, selon les conventions utilisées par les organismes référents.

Un travail de **nettoyage et de vérification des anomalies** a été effectué pour éliminer les doublons, corriger les éventuelles erreurs et s'assurer de la qualité des informations avant leur traitement. Cette étape nous a permis de garantir que les données sont exploitables et exemptes d'incohérences pouvant nuire à l'analyse.

Enfin, les données sont à jour et couvrent l'intégralité de la période analysée. Leur actualisation régulière par les sources officielles nous assure de disposer d'informations pertinentes, notamment dans un contexte de fluctuations économiques et énergétiques importantes au cours des dernières années.

Ainsi, la rigueur apportée dans la sélection, la vérification et la validation des données permet de confirmer leur fiabilité pour mener une analyse précise et objective de l'évolution du prix de l'électricité en France depuis 2014.

4 Bilan critique du projet

4.1 Apport des outils numériques à notre étude

Les outils numériques ont permis une meilleure gestion des données. Par exemple, l'utilisation de Python avec les bibliothèques Pandas et Matplotlib nous a aidés à filtrer, nettoyer, et représenter visuellement les tendances des données électriques sur une longue période.

Cependant, nous avons rencontré certaines limitations. La gestion des grandes bases de données a parfois ralenti les performances. Également, lorsque les fichiers CSV n'étaient pas disponibles, un traitement de données manuel a été nécessaire. De plus, certaines données manquantes ou incohérentes ont compliqué l'analyse.

Pour surmonter ces limites, l'intégration d'algorithmes d'apprentissage automatique pourrait permettre de prédire des tendances futures ou de corriger automatiquement les incohérences. Mais ces domaines sont hors de nos compétences. De plus, l'adoption d'outils de gestion des versions comme Git pour collaborer efficacement aurait pu simplifier la coordination du code.

4.2 Travail en équipe et difficultés rencontrées

La répartition des tâches a été essentielle pour respecter les délais et assurer la qualité de notre travail. Chaque membre a contribué sur différentes parties du rapport. Des outils comme Overleaf et Google Drive ont facilité le partage et l'intégration des résultats.

Le choix du sujet fut complexe, en raison des nombreux choix possibles et de la pertinence de celui-ci. Pour mieux éclairer, nous avons organisé une réunion avec l'enseignant responsable de notre projet.

4.3 Évaluation critique des outils d'IA utilisés

Points négatifs : lors de la génération d'informations, nous n'avions aucune information sur la fiabilité de l'information.

Points positifs : ils ont permis d'accélérer certaines tâches, comme la reconnaissance de schémas dans les données ou la génération automatique de graphiques pertinents.

5 Conclusion

L'augmentation du prix de l'électricité découle d'un enchaînement de crises successives : la pandémie de Covid-19, la guerre en Ukraine, l'inflation généralisée et la crise écologique de 2022, marquée par une sécheresse et des incendies records. Pour limiter l'impact sur les ménages, l'État a bloqué les prix, mais cette décision a engendré un lourd déficit pour EDF et les finances publiques. En conséquence, les années 2023 et 2024 ont vu une augmentation drastique des tarifs pour tenter de rétablir la trésorerie d'EDF et de l'État.

Néanmoins, les prix de l'électricité restent opaques et sont influencés par des mécanismes complexes comme le Merit Order, qui lie les tarifs à ceux des énergies fossiles, même pour l'électricité nucléaire. À cela s'ajoutent des taxes importantes qui pèsent sur les consommateurs, rendant la facture difficilement compréhensible. Il est crucial de rendre ces mécanismes plus transparents pour permettre aux citoyens de mieux comprendre les raisons de ces hausses et d'en évaluer la légitimité.

Il est également nécessaire de trouver un équilibre entre la protection des ménages, le financement des infrastructures énergétiques, et les investissements dans les projets futurs, qu'il s'agisse de maintenir les centrales nucléaires actuelles, d'en construire de nouvelles ou de développer des solutions pour mieux gérer et stocker l'énergie.

En définitive, la véritable interrogation porte sur la durée et la légitimité de ces augmentations. Si elles se prolongent, combinées à une inflation persistante, elles risquent de fragiliser gravement le pouvoir d'achat des ménages français. Il devient donc urgent de mettre en place des réformes qui allègent la charge fiscale des consommateurs, tout en garantissant un système énergétique durable, transparent et mieux adapté aux défis de demain.

Références

- [1] data.gouv.fr. Données relatives à l'énergie. [lire ici](#).
- [2] Ministère de la Transition écologique. Bilan énergétique de la france pour 2020. [Lien vers le rapport](#), 2020.
- [3] Commission de Régulation de l'Énergie. Rapport annuel à la commission européenne. [lire ici](#), Juillet 2024.
- [4] Cour des Comptes. L'analyse des coûts du système électrique en france. [Lien vers le rapport](#), 2022.
- [5] Cour des Comptes. Le financement du coût des réseaux publics d'électricité par les usagers : le turpe. [Lien vers le rapport](#), 2022.
- [6] Cour des Comptes. Transition énergétique : rapport sur la nouvelle économie bas-carbone 2019. [Lien vers le rapport](#), 2023.
- [7] EDF. Rapports 2021 et 2022. [rapport 2021](#) et [rapport 2022](#), 2021-2022.
- [8] RTE France. Bilan électrique 2022. [lire ici](#), Février 2023.
- [9] RTE France. Bilan électrique 2023. [lire ici](#), Février 2024.
- [10] Gouvernement français. Prix du gaz et de l'électricité lors de la crise en ukraine. [lire ici](#).
- [11] RTE. Rapport 2022. [rapport 2022](#), 2022.
- [12] Sénat. Éclairer l'avenir : l'électricité aux horizons 2035 et 2050 - rapport. [lire ici](#), Juillet 2024.

6 Annexes

6.1 Tableaux de coûts de production de l'électricité par énergie

Les données sont disponibles sur le cite de RTE [8] [9].

Année	Coût de maintenance (€/MWh)	Coût amortissement infra (€/MWh)	Coût modernisation (€/MWh)	Total (€/MWh)
2018	5,00	10,00	2,00	17,00
2019	5,10	10,00	2,10	17,20
2020	5,20	10,00	2,20	17,40
2021	5,30	10,00	2,30	17,60
2022	5,40	10,00	2,40	17,80
2023	5,50	10,00	2,50	18,00
2024	5,60	10,00	2,60	18,20

TABLE 4 – Coûts de production pour une centrale hydraulique

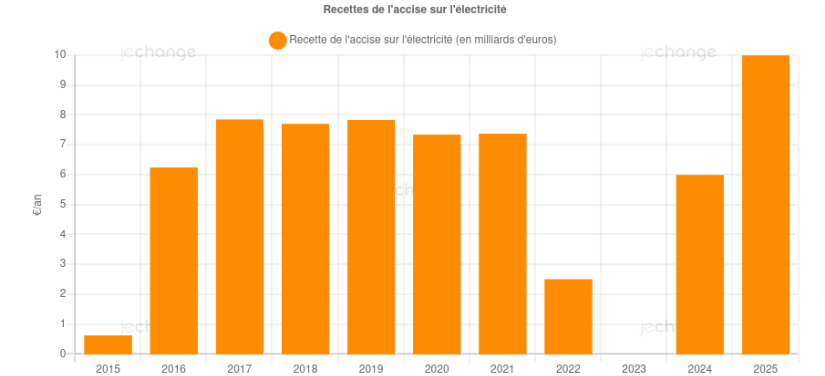
Année	Coût de maintenance (€/MWh)	Coût amortissement infra (€/MWh)	Coût combustible (€/MWh)	Coût modernisation (€/MWh)	Total (€/MWh)
2018	6,00	15,00	45,00	5,00	71,00
2019	6,20	15,00	47,00	5,10	73,30
2020	6,40	15,00	49,00	5,20	75,60
2021	6,60	15,00	51,00	5,30	77,90
2022	6,80	15,00	53,00	5,40	80,20
2023	7,00	15,00	55,00	5,50	82,50
2024	7,20	15,00	57,00	5,60	84,80

TABLE 5 – Coûts de production pour une centrale thermique

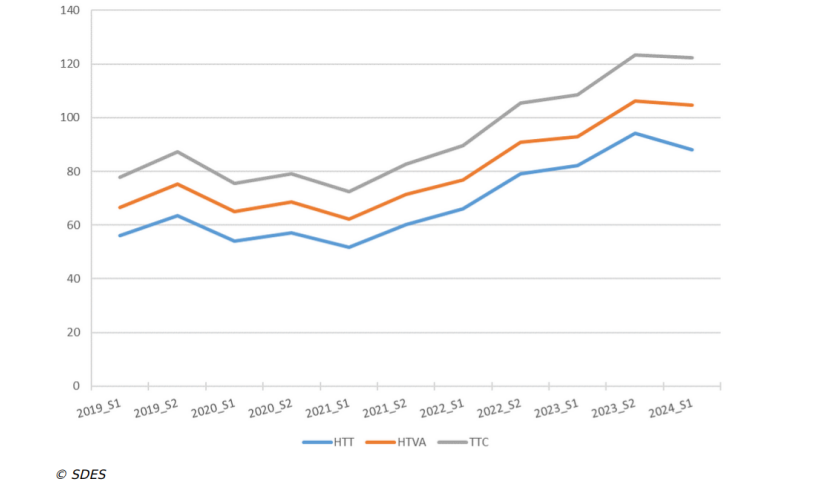
Année	Coût de maintenance (€/MWh)	Coût amortissement infra (€/MWh)	Coût modernisation (€/MWh)	Total (€/MWh)
2018	7,00	40,00	3,00	50,00
2019	7,10	40,00	3,10	50,20
2020	7,20	40,00	3,20	50,40
2021	7,30	40,00	3,30	50,60
2022	7,40	40,00	3,40	50,80
2023	7,50	40,00	3,50	51,00
2024	7,60	40,00	3,60	51,20

TABLE 6 – Coûts de production pour une centrale éolienne

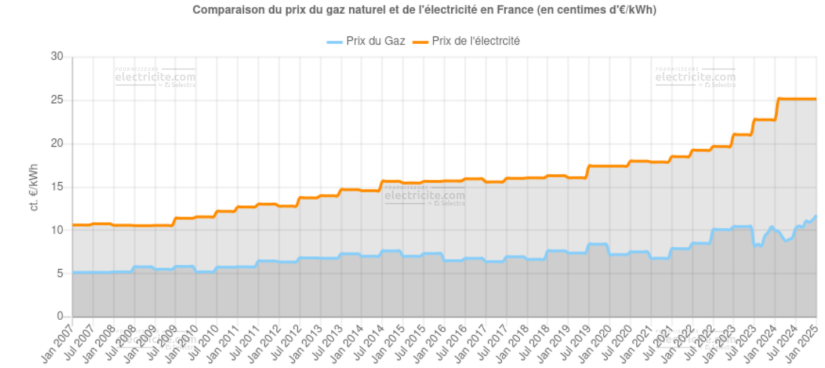
6.2 Graphiques



Évolution du prix du gaz naturel pour les ménages
En €/MWh PCS (euros courants)

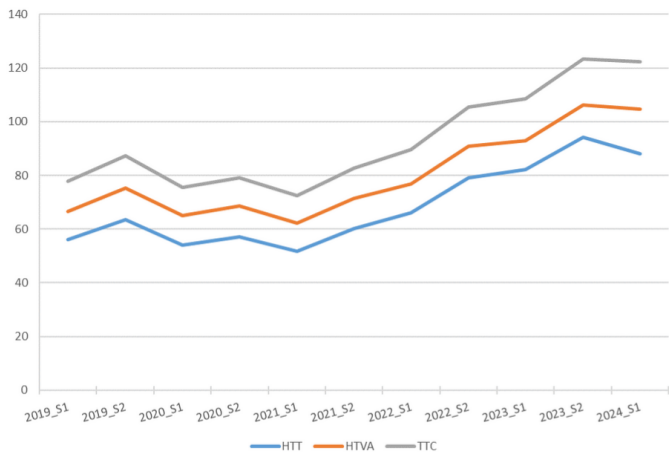


Note : HTT = prix hors toutes taxes ; HTVA = prix hors TVA ; TTC = prix toutes taxes comprises.
Champ : France.
Source : SDES, enquête transparence des prix du gaz et de l'électricité



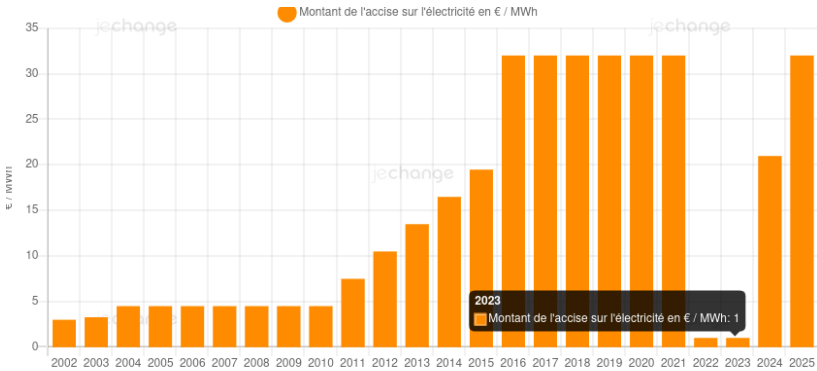
Catégorie fiscale (électricité)	Activités pour les besoins desquelles l'électricité est consommée	Puissance sous laquelle l'électricité est fournie	Tarif c€/KWh 1er février 2023	Tarif c€/KWh 1er février 2024
Ménages et assimilés	Activités non économiques	Inférieure ou égale à 250 kVA	0,1	2,1
Ménages et assimilés	Activités économiques	Inférieure ou égale à 36 kVA	0,1	2,1
Petites et moyennes entreprises	Activités économiques	Supérieure à 36 kVA et inférieure ou égale à 250 kVA	0,05	2,05
Haute puissance	Toutes	Supérieure à 250 kVA	0,05	2,05
Tarifs réduits / clients professionnels (sous conditions)			0,05	0,05

Évolution du prix du gaz naturel pour les ménages
En €/MWh PCS (euros courants)



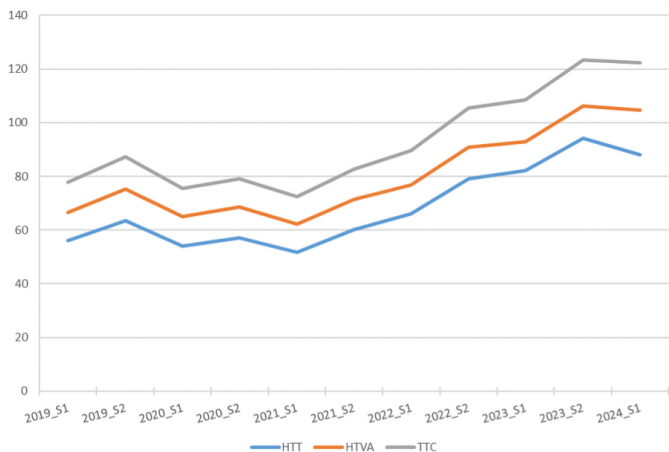
© SDES

Note : HTT = prix hors toutes taxes ; HTVA = prix hors TVA ; TTC = prix toutes taxes comprises.
Champ : France .
Source : SDES, enquête transparence des prix du gaz et de l'électricité



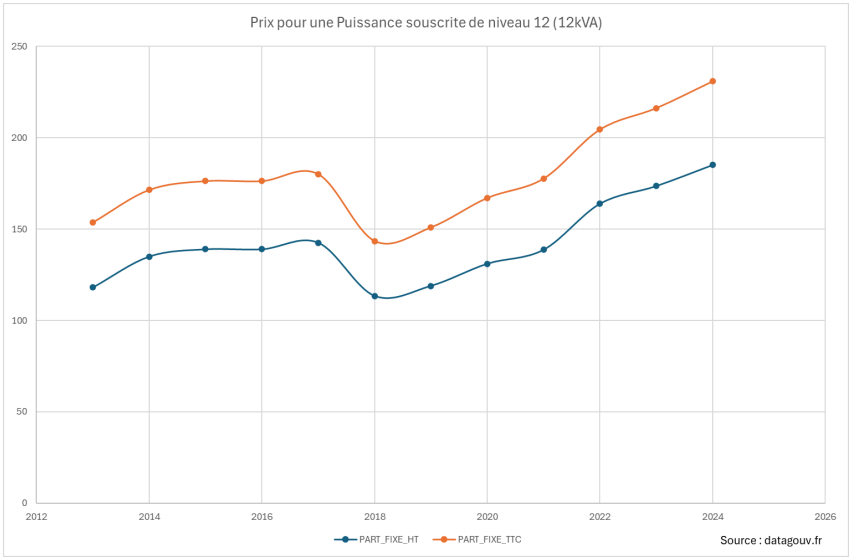
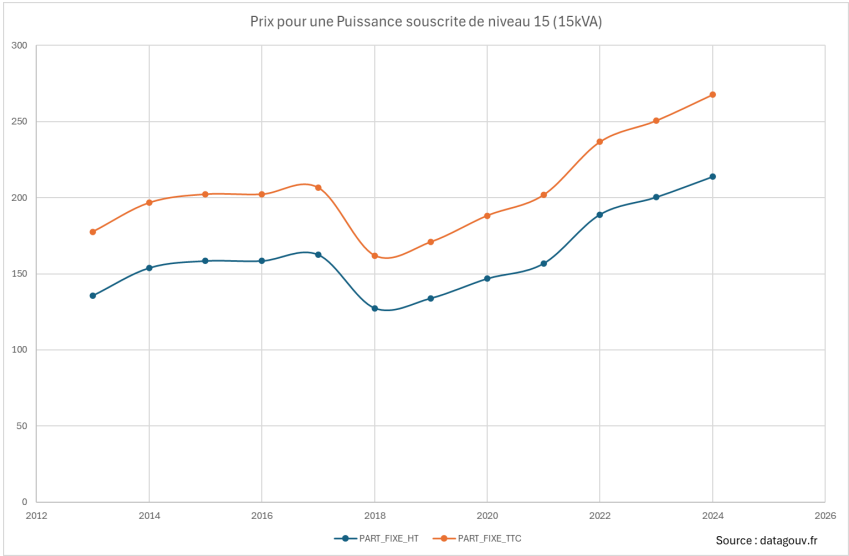
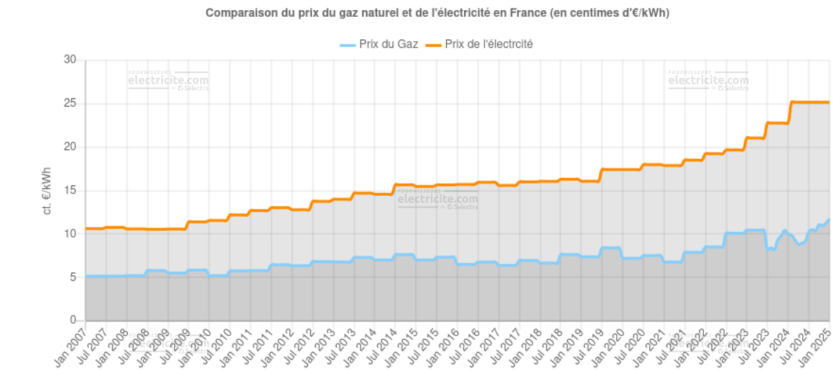
Chiffres de la CSPF puis de la TICFF à partir de la fusion des deux taxes en 2016. Chiffres de l'accise sur l'électricité à partir de 2022. Pour 2025, il s'agit

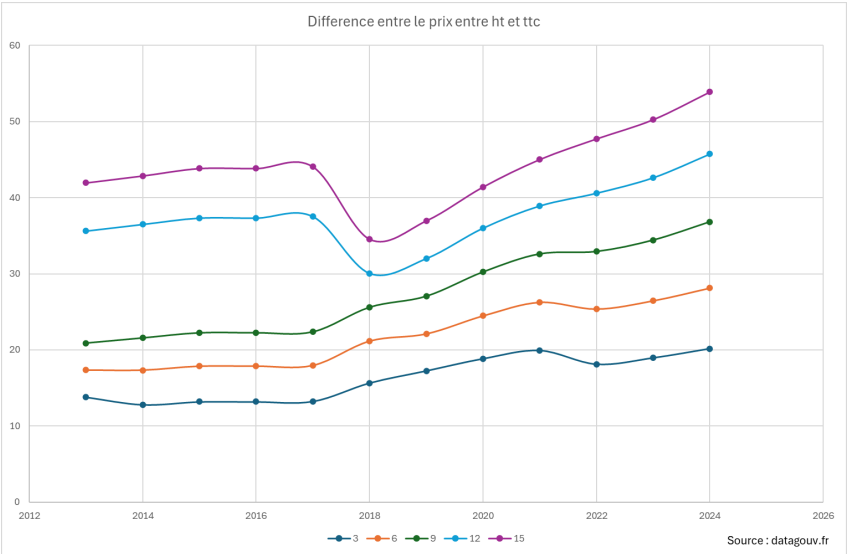
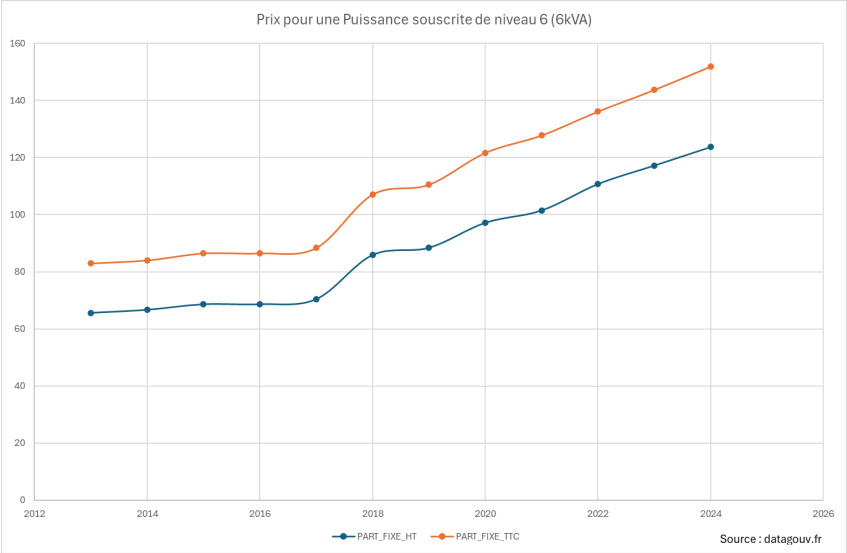
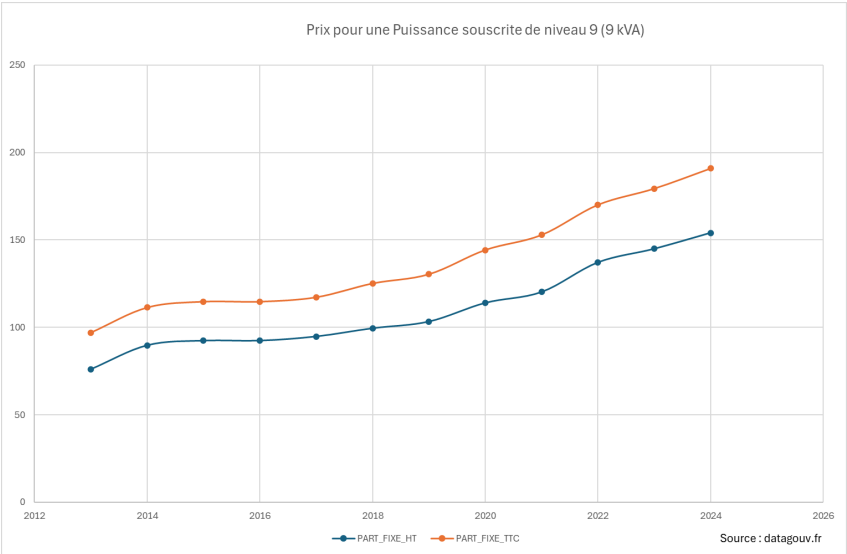
Évolution du prix du gaz naturel pour les ménages
En €/MWh PCS (euros courants)

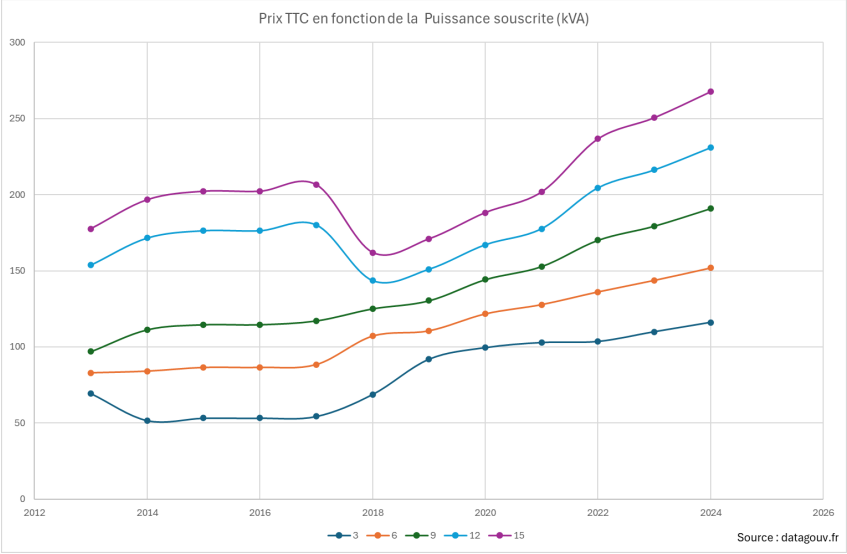
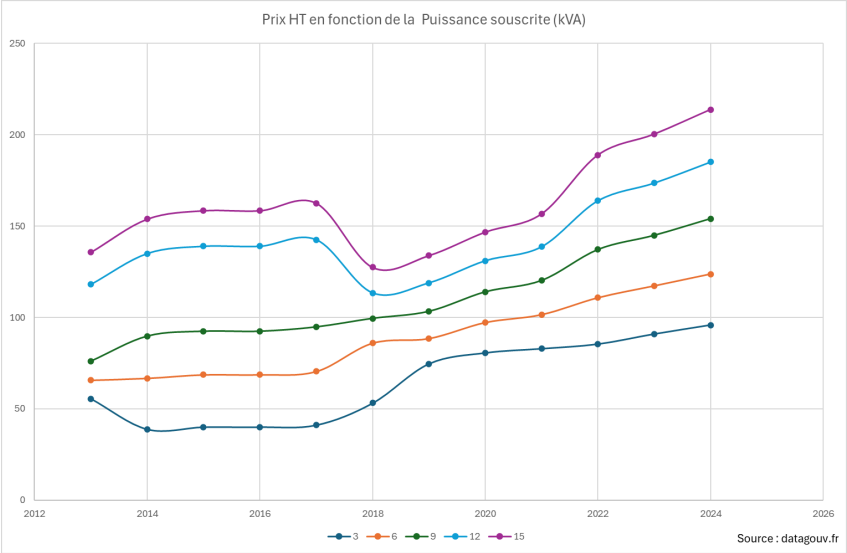
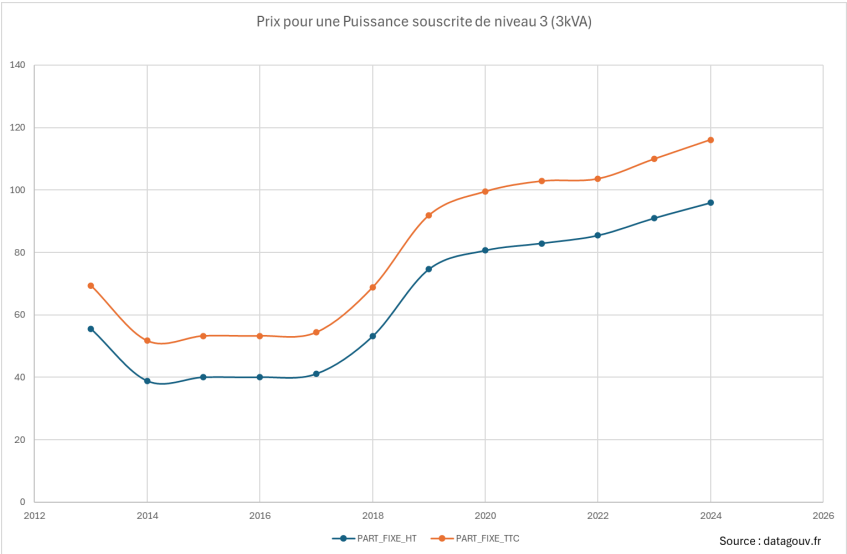


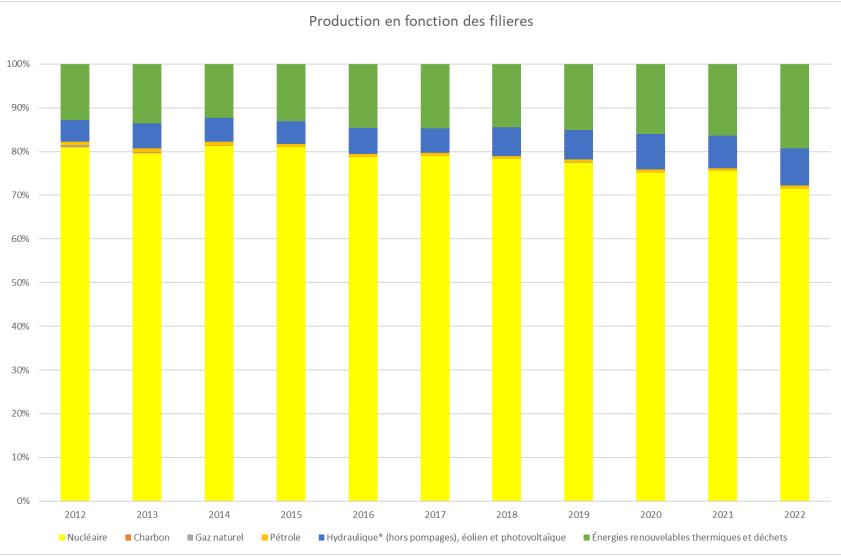
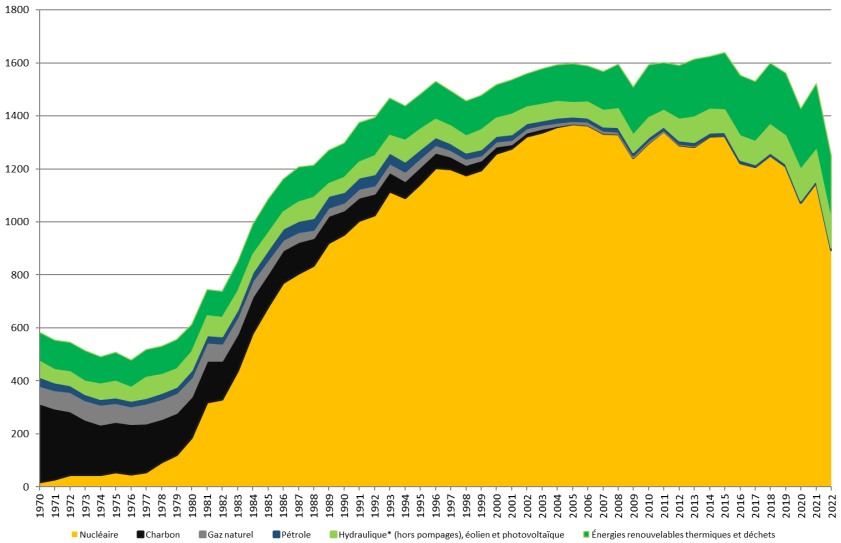
© SDES

Note : HTT = prix hors toutes taxes ; HTVA = prix hors TVA ; TTC = prix toutes taxes comprises.
Champ : France .
Source : SDES, enquête transparence des prix du gaz et de l'électricité









Année	Coût de maintenance (€/MWh)	Coût amortissement infra (€/MWh)	Coût modernisation (€/MWh)	Total (€/MWh)
2018	5,00	50,00	5,00	60,00
2019	5,10	48,00	5,10	58,20
2020	5,20	46,00	5,20	56,40
2021	5,30	44,00	5,30	54,60
2022	5,40	42,00	5,40	52,80
2023	5,50	40,00	5,50	51,00
2024	5,60	38,00	5,60	49,20

TABLE 7 – Coûts de production pour une centrale solaire

Année	Coût de maintenance (€/MWh)	Coût amortissement infra (€/MWh)	Coût gestion des déchets (€/MWh)	Coût modernisation (€/MWh)	Coût de l'uranium (€/MWh)	Total (€/MWh)
2018	9,00	40,00	7,00	3,00	2,00	61,00
2019	9,10	40,00	7,10	3,10	2,10	61,30
2020	9,20	40,00	7,20	3,20	2,15	61,75
2021	9,30	40,00	7,30	3,30	2,25	62,15
2022	9,50	40,00	7,50	3,50	2,50	62,50
2023	9,70	40,00	7,70	3,70	2,60	63,10
2024	9,90	40,00	7,90	3,90	2,80	63,70

TABLE 8 – Coûts de production pour une centrale nucléaire

Année	Nucléaire (%)	Hydraulique (%)	Éolien (%)	Solaire (%)	Thermique (%)
2018	71,7	12,5	5,1	1,9	10
2019	70,6	11,2	6,3	2,2	9,7
2020	67,1	13	7,9	2,5	9,5
2021	65,6	13,5	7,8	4,2	10,4
2022	62,7	11,1	8,5	4,2	9,9
2023	64,8	11,9	10,2	4,3	8,2
2024	63	11,9	10,2	4,3	8

TABLE 9 – Répartition des sources de production d’électricité